
计算机系统导论

Lab (x86-64) 实验概述

苏 丰

南京大学计算机学院

主要实验及与课程内容对应关系

Lab	内容	对应课程内容
1. 数据与运算 (不做)	使用C程序在位级别上模拟和实现计算机系统中整数和浮点数的表示、转换与运算	数据的机器级表示与处理
2. 二进制程序分析 (binalab)	对C源程序编译生成的二进制程序进行逆向分析与跟踪	程序的转换及机器级表示
3. 缓冲区溢出攻击 (bufolab)	对包含缓冲区的目标程序进行溢出攻击，通过修改栈中保存内容改变程序行为	程序的转换及机器级表示
4. 链接与目标文件 (linklab)	补全可重定位目标文件中缺失部分，使其可链接生成正确执行的程序	程序的链接
5. Cache缓存机制 (不做)	模拟实现Cache缓存机制并针对Cache优化程序性能	层次结构存储系统（教材第六章）
.....		

Lab所用Linux实验平台

■ 实验平台：x86-64 + Linux (例如Debian、Ubuntu等)

方式1) 安装虚拟机软件，在其中建立和安装Linux虚拟机：

- ✓ VirtualBox: <http://www.virtualbox.org>
 - 最新版本可能需要安装额外Windows系统组件，也可使用早前发布的6.1版本
- ✓ VMware
- ✓ QEMU: <https://www.qemu.org>
- ✓ WSL,

方式2) 使用预安装的在线虚拟实验平台

- 例如校内公共Linux虚拟机平台: <http://cslab-cms.nju.edu.cn/>, 搜索**实践项目** “**计算机系统基础课程LAB实验环境建立与使用**”
- 可能需要自行安装实验相关软件包

方式3) 在PC本地安装Linux系统 (与主操作系统平行, 机器启动时选择其一)

Lab实验环境

■ 安装实验所需软件工具:

- ✓ gcc、gdb、make等编程、调试工具
- ✓ binutils二进制文件工具集合（汇编器、链接器、objdump等）
- ✓ vim、hexedit等文本/二进制文件编辑工具
- ✓ 可选：其他Linux环境中常用工具，例如文件打包、远程访问、终端复用等

Lab实验基本步骤

1. 基于学号从Lab服务器获得差异化的实验数据

2. 自行安排时间完成实验的各个阶段

- ✓ 将下载的实验数据包拷贝进实验Linux系统
- ✓ 按照Lab网站上发布的实验说明（手册），基于课程教学内容，完成Lab解答存入结果文件（可使用Lab服务器提供的测试接口对结果正确性进行检查）
 - 自测：将实验结果输入实验程序，通常会输出直观反映实验结果正确性的信息，或者在实验说明（或实验数据包中相关文件）中给出正确结果的相关说明

3. 将Lab结果文件上传Lab服务器评分并记录得分

- ✓ 通常按照正确完成的实验阶段数量相对阶段总数的比例进行评分

针对IA-32的Lab实验

■ 注意本学期开展的是x86-64 Lab实验，以下仅供尝试之前版本Lab参考

✓ 方式1)：安装x86-64 (AMD64) Linux系统 (虚拟机)，并在系统中安装32位支持库

(以Ubuntu 20.04或22.04 LTS为例，Debian类似)

➤ 可通过以下命令安装32位支持库，以运行、调试IA-32 lab程序

```
sudo dpkg --add-architecture i386
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install libc6:i386
```

```
sudo apt-get install gcc-multilib
```

➤ 在编译、链接lab程序时 (例如linklab中)，在gcc命令行中加上“-m32”选项

✓ 方式2)：直接安装IA-32 Linux系统 (虚拟机)

附录：在VirtualBox虚拟机软件中安装 和配置Linux实验环境

注意：示意图使用的是**Debian Linux 9**，新版本或不同Linux发行版的安装或存在区别，基本过程（例如实验环境配置）可参考

步骤

1. 安装虚拟机软件，创建虚拟机

- ✓ 安装虚拟机软件（后续以VirtualBox为例介绍）
- ✓ 创建和配置课程所用虚拟机

2. 在虚拟机中安装Linux系统

- ✓ 后续延用32位（IA-32）Linux为例介绍，按照本学期Lab要求应改用64位
(x86-64) Linux

3. 实验环境配置

- ✓ 在Linux虚拟机系统中配置实验所需编程、调试环境

VirtualBox虚拟机软件

- 本说明针对**VirtualBox**虚拟机软件，其它虚拟机软件的安装和使用见各软件说明文档
- 按照实际所用**Host**操作系统的类型，从以下网址下载合适的**VirtualBox**版本并按照说明安装
<http://www.virtualbox.org>
 - 注意在下载安装完成**VirtualBox**自身之后，另下载和安装**VirtualBox Extension Pack**，以更好地与**Host**操作系统集成
- 主要术语：
 - **Host**操作系统：物理计算机（相对于虚拟计算机）上安装运行的操作系统（例如**Windows**、**Mac OS X**），其中安装了虚拟机软件（例如**VirtualBox**）
 - **Guest**操作系统：虚拟机中运行的操作系统，例如可以是**Linux**、**Windows**等
 - 虚拟机（**Virtual machine - VM**）：虚拟机软件创建的、供**guest**操作系统在其中运行的特定环境

创建和配置VirtualBox虚拟机

创建和配置VirtualBox虚拟机

- 在安装好的VirtualBox软件中选择“新建”按钮，为实验将使用的Linux环境创建一个新的虚拟机

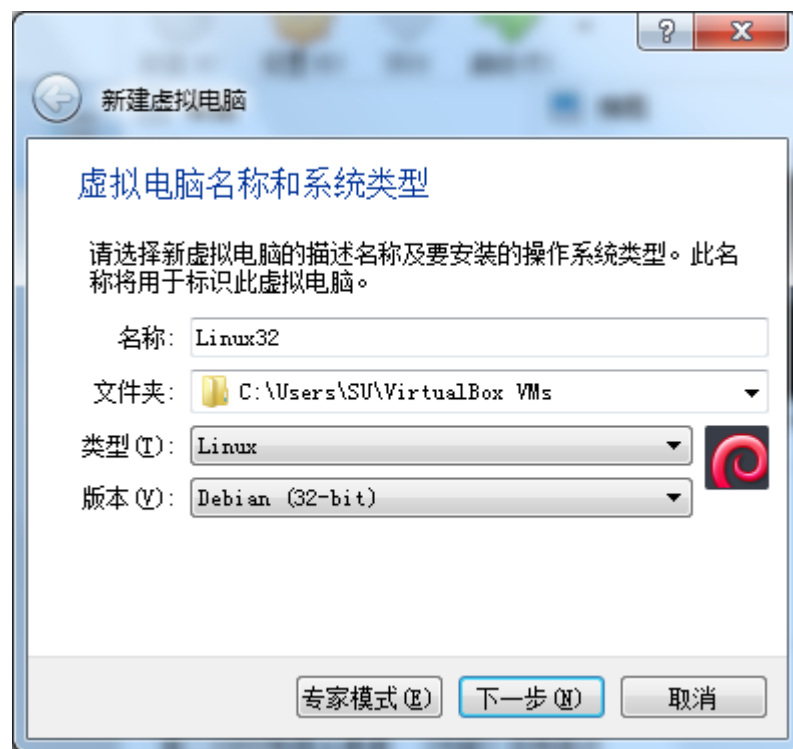
➤ VirtualBox软件界面可能随版本差异而不同

- 在右图所示新建虚拟机基本信息框中，输入或选择如下设置：

- 名称任选（此处为“Linux32”）
- 类型选“Linux”
- 版本选“Debian (32-bit)”
- 选择创建虚拟硬盘

- 选择“下一步”继续配置

本学期Lab
应改用64位
(x86-64)
Linux

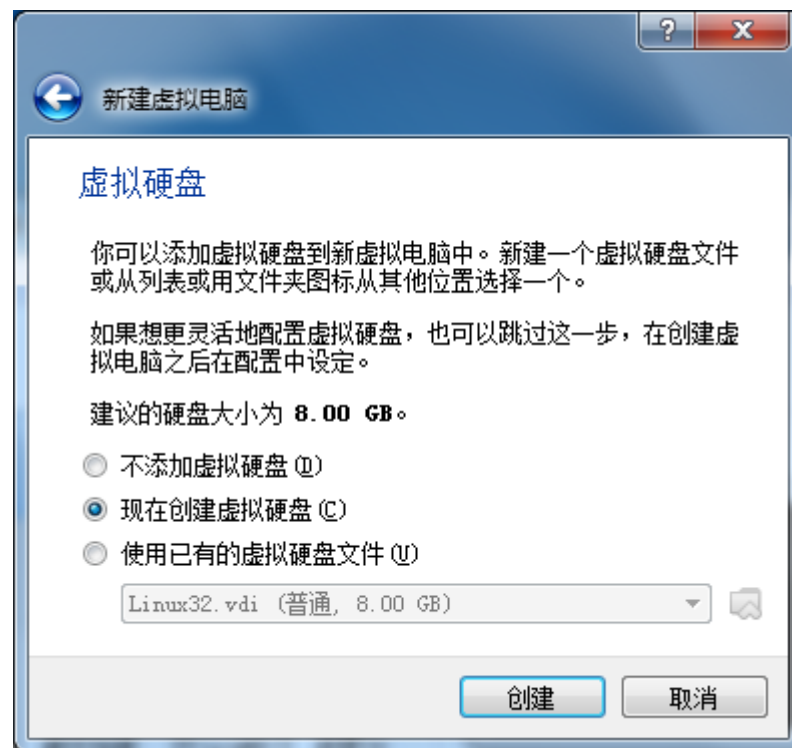


创建和配置VirtualBox虚拟机

- 在下图所示配置虚拟机内存的对话框中，输入合适的内存大小
 - 1024或2048MB已可满足32位Linux平台上的课程实验开展需要
 - 针对64位Linux，建议设置大于2048MB的内存

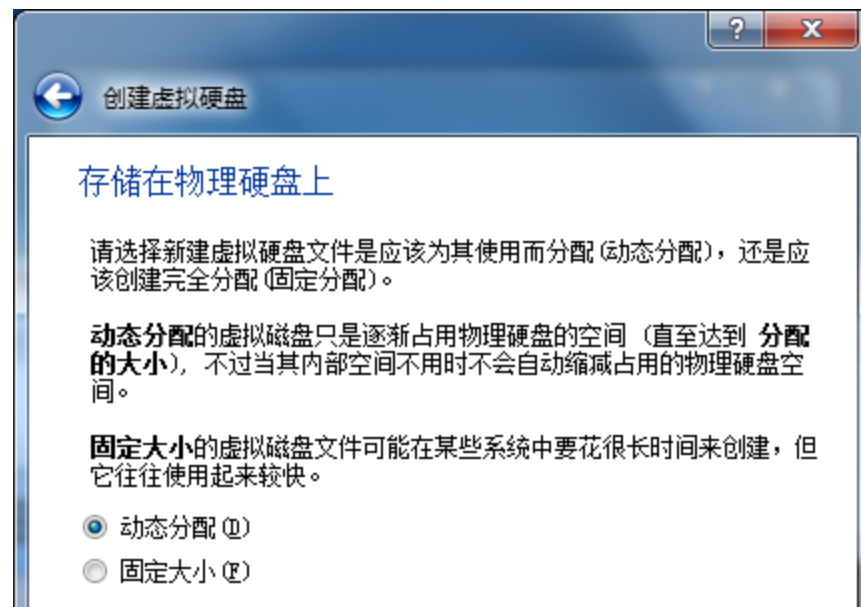
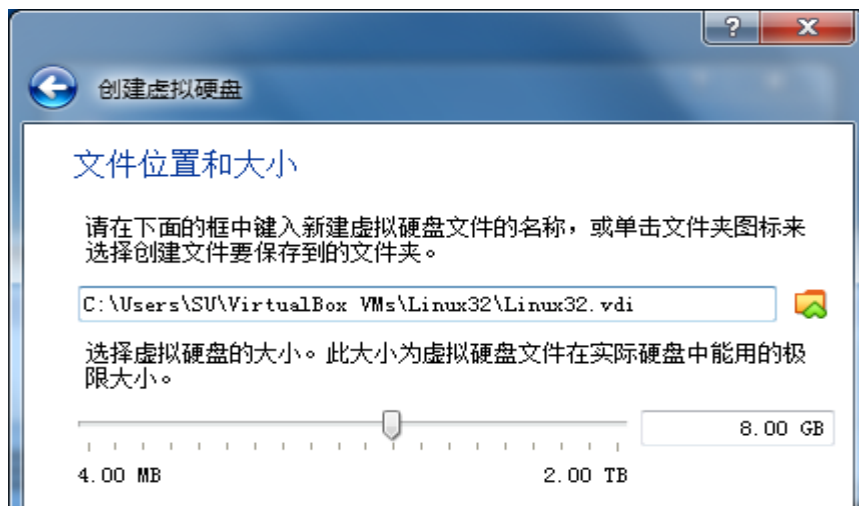
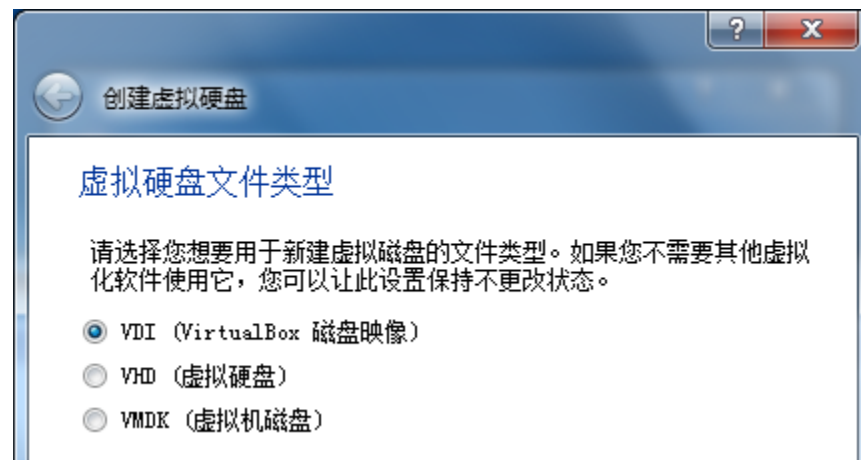


- 在下图所示虚拟硬盘信息框中，选择“**现在创建虚拟硬盘**”
 - 选择“创建”



创建和配置VirtualBox虚拟机

- 在右图所示的创建虚拟硬盘向导显示的**虚拟硬盘文件类型**设置对话框中，可接受默认选项**VDI（或选择VMDK）**
- 在右图所示虚拟硬盘存储选项对话框中，可接受默认选项-**动态分配**：
- 在虚拟硬盘文件设置对话框中：
 - 在编辑框中输入或选择虚拟机硬盘镜像文件的保存目录和文件名
 - 选择合适的“文件大小”——即对应虚拟机中的虚拟硬盘的大小，默认设置通常已可满足实验需要
- 选择“创建”



安装Linux系统

安装Linux虚拟机

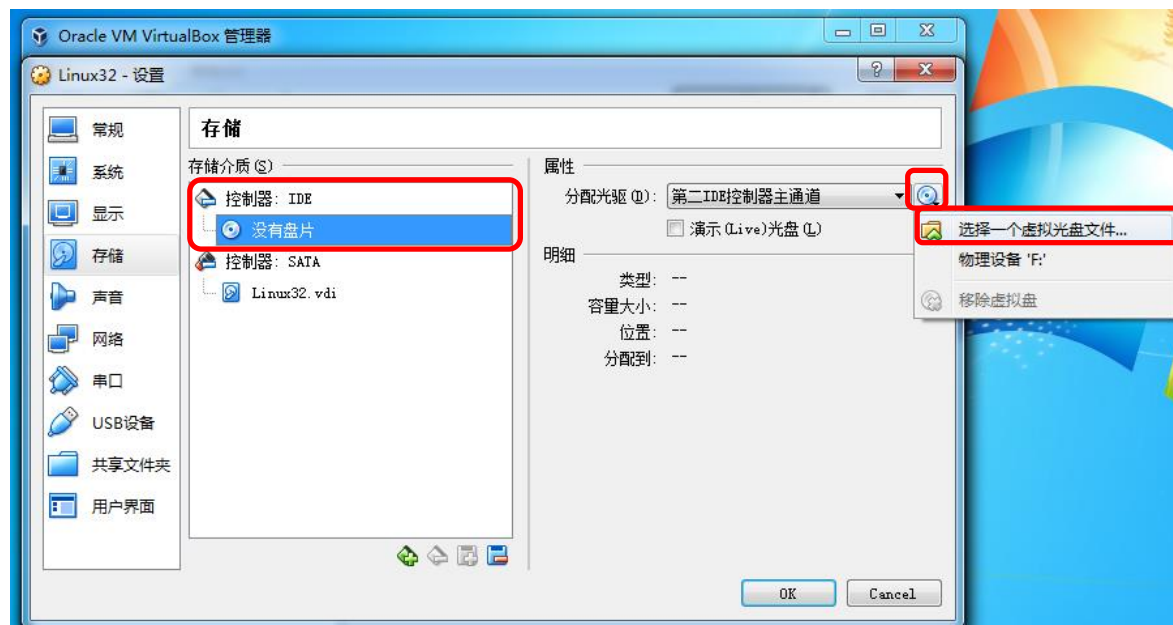
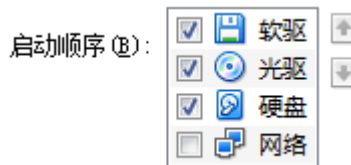
- 从下列网站下载最新稳定版Debian 32bit (i386)或64bit (amd64) Linux安装ISO文件（CD或DVD均可）：

<http://www.debian.org/CD/http-ftp/>

- ✓ **DVD**：下载**DVD-1 ISO**——包含较为完整的软件包集合
 - 例如：**debian-版本号-i386或amd64-DVD-1.iso**
- ✓ **CD**：下载**CD-1 ISO**——仅包含最基本的系统软件包集合（其余需要的软件包需联网获取）
 - 例如：**debian-版本号-i386或amd64-netinst.iso**
- 如果安装时拥有可用的互联网连接和基本网络配置经验，可选择**CD ISO**安装（以最小化系统占用空间并仅按需安装必要的软件），否则可选择**DVD ISO**安装，以包含实验可能需要的所有软件包（个别软件包仍可能需要从网络获取）以及更多可用系统软件包
- 后续说明针对Debian 9 Linux (i386)，用debian-i386.iso指代上列ISO中的任一个

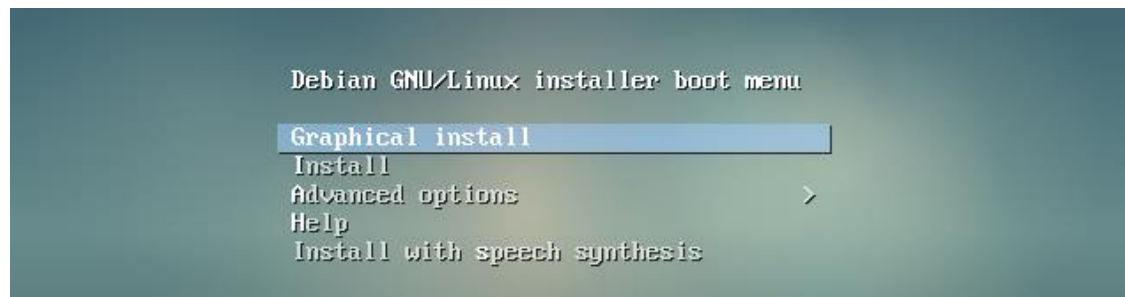
安装Linux虚拟机

- 在新建的Linux虚拟机中装载Linux安装光盘debian-i386.iso:
 1. 在VirtualBox管理器中选中新建的Linux虚拟机，选择“设置”
 2. 在设置对话框左侧栏中选择“存储”，在右侧选择“控制器： IDE”下标有“没有盘片”文字的光盘图标
 3. 点击“属性”栏的“分配光驱”栏右侧的光盘图标，在弹出菜单中选择“选择一个虚拟光盘文件...”，如下图所示
 4. 在弹出的文件选择对话框中选中下载的debian-i386.iso文件
 5. 确认在设置对话框的“系统”页面的“启动顺序”中光驱优先于硬盘（默认如此）——以便从光驱启动安装



安装Linux虚拟机

1. 在VirtualBox管理器中选中Linux虚拟机，选择“启动”
2. 在虚拟机窗口中的如下Debian Linux安装引导菜单界面中选择“**Graphical Install**”（图形安装界面）或“**Install**”（文字安装界面）——以下说明以图形安装界面为例

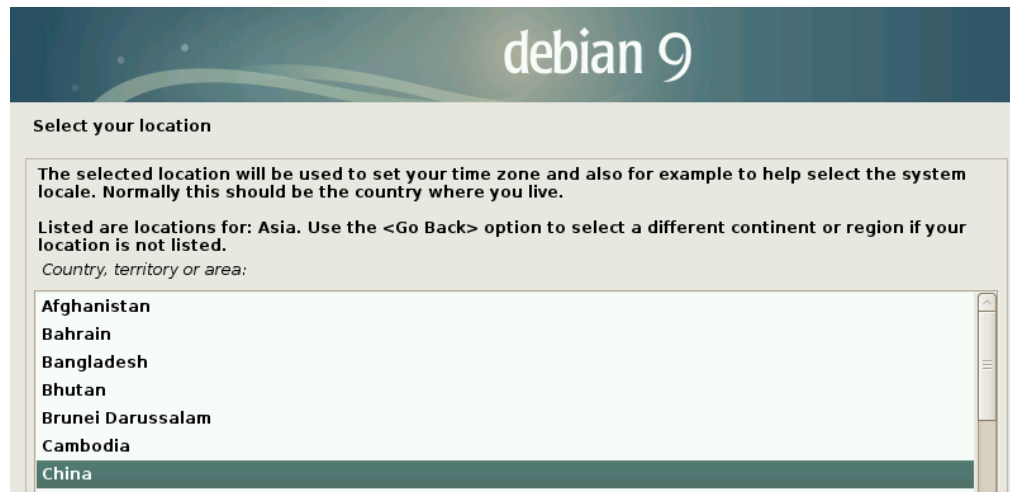


3. 【建议】选择English作为安装和系统的默认语言

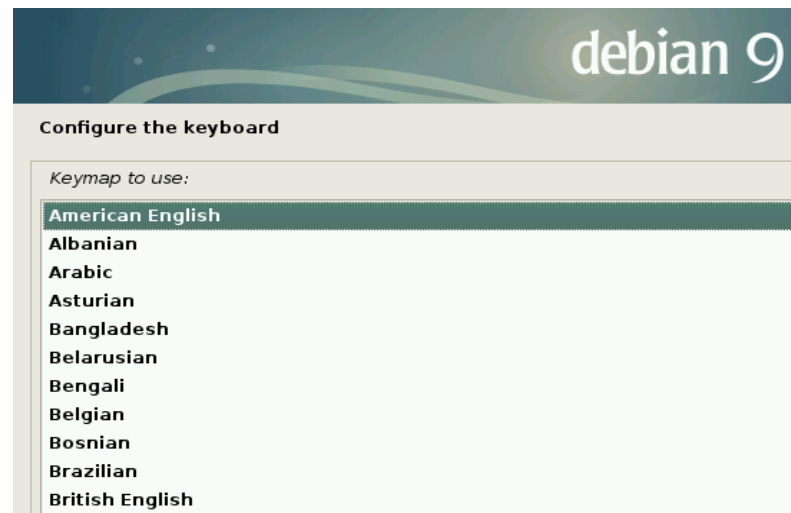
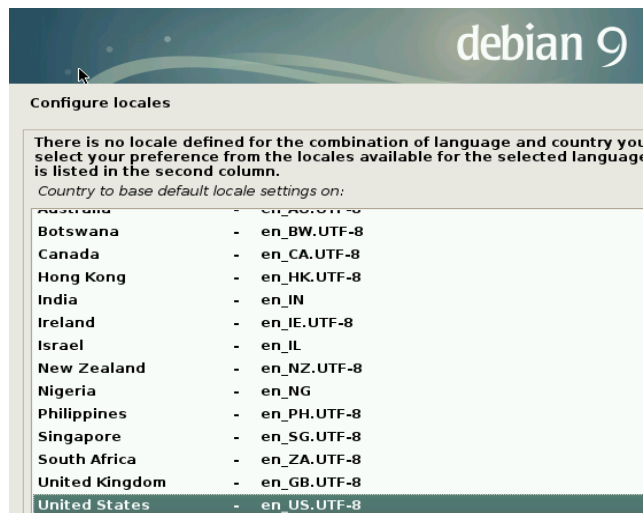


安装Linux虚拟机

4. 选择所在地区（例如other→Asia→China）

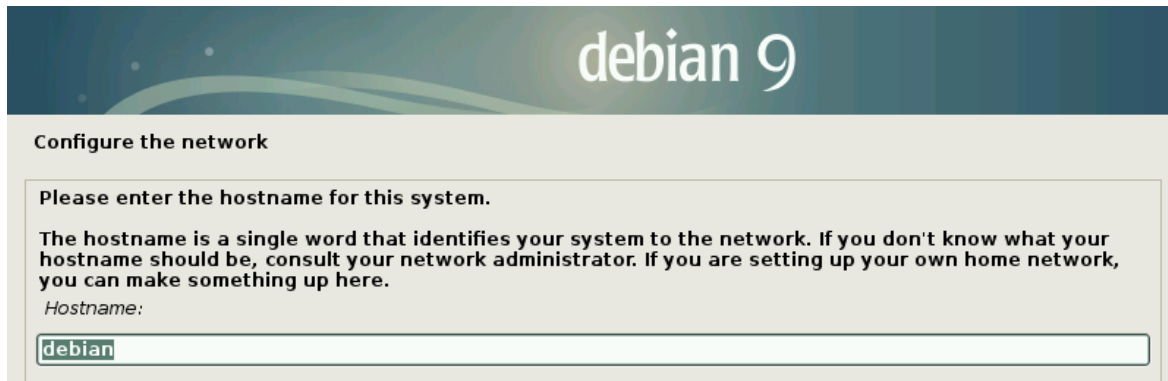


5. 选择locale为“United States – en_US.UTF-8”，选择keymap为“American English”



安装Linux虚拟机

6. 网络主机名（Hostname）和域名（Domain name）可任意设置：



The screenshot shows the 'Configure the network' step in the Debian 9 installer. It prompts the user to enter a hostname. The text explains that the hostname is a single word identifying the system to the network. The input field contains the word 'debian'.

debian 9

Configure the network

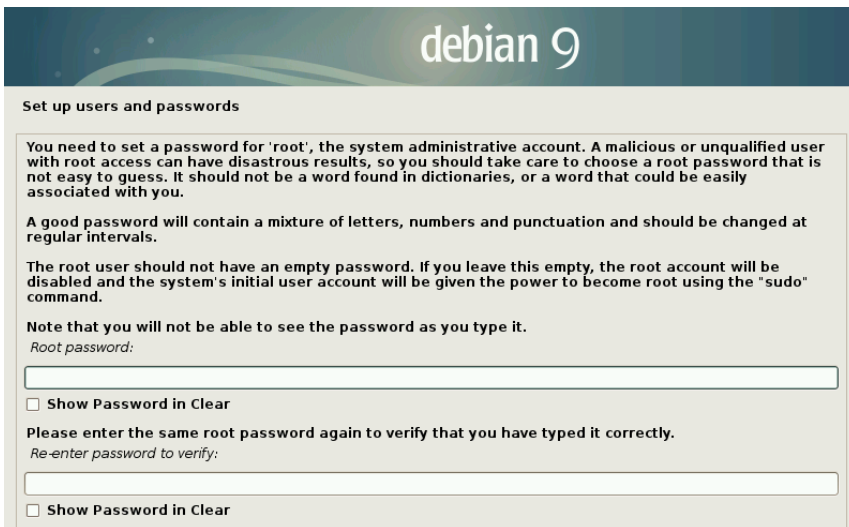
Please enter the hostname for this system.

The hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here.

Hostname:

debian

7. 设置合适的系统管理员（root）的登录密码，以及首个系统普通用户的用户名和登录密码



The screenshot shows the 'Set up users and passwords' step in the Debian 9 installer. It prompts the user to set a password for the root user. The text explains that the root password should be strong and not found in dictionaries. The input field is empty.

debian 9

Set up users and passwords

You need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be easily associated with you.

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to become root using the "sudo" command.

Note that you will not be able to see the password as you type it.

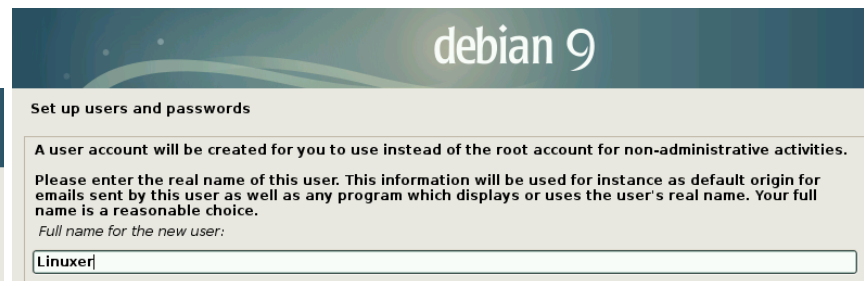
Root password:

☐ Show Password in Clear

Please enter the same root password again to verify that you have typed it correctly.

Re-enter password to verify:

☐ Show Password in Clear



The screenshot shows the 'Set up users and passwords' step in the Debian 9 installer. It prompts the user to enter the real name of the new user. The input field contains the word 'Linuxer'.

debian 9

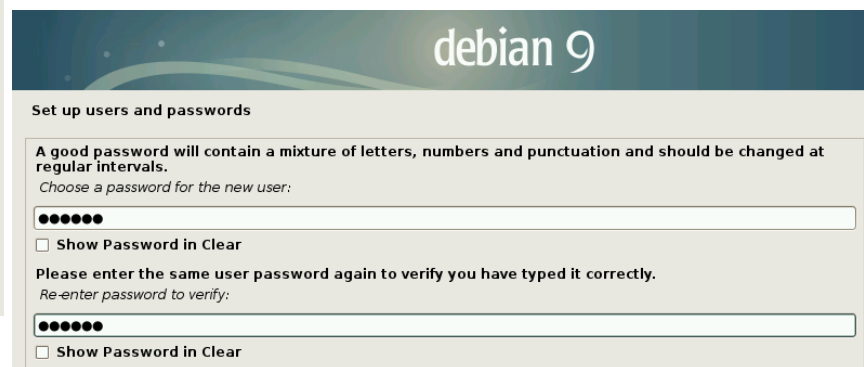
Set up users and passwords

A user account will be created for you to use instead of the root account for non-administrative activities.

Please enter the real name of this user. This information will be used for instance as default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses the user's real name. Your full name is a reasonable choice.

Full name for the new user:

Linuxer



The screenshot shows the 'Set up users and passwords' step in the Debian 9 installer. It prompts the user to choose a password for the new user. The input field contains six dots. The 'Show Password in Clear' checkbox is unchecked.

debian 9

Set up users and passwords

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

Choose a password for the new user:

●●●●●●

☐ Show Password in Clear

Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.

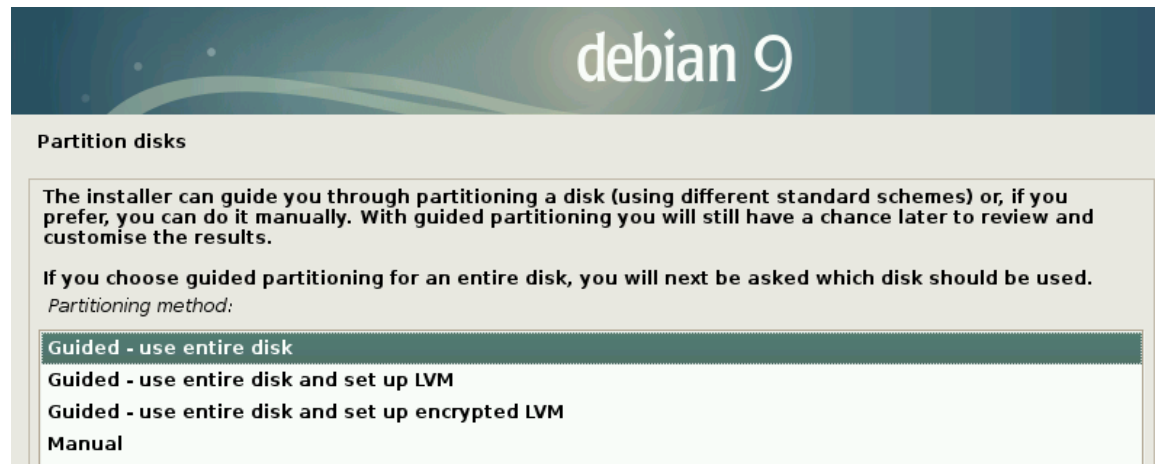
Re-enter password to verify:

●●●●●●

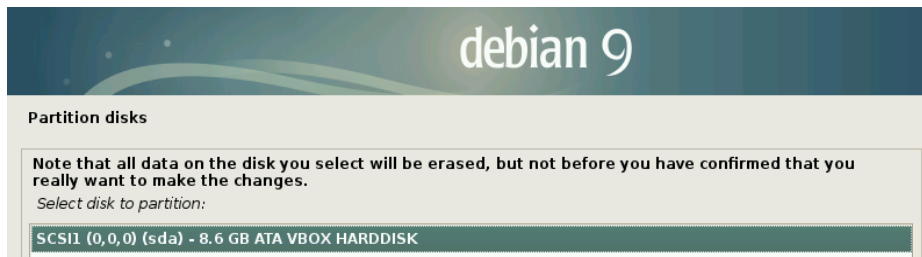
☐ Show Password in Clear

安装Linux虚拟机

8. 在虚拟硬盘上创建安装分区，可选择“**Guided – use entire disk**”：

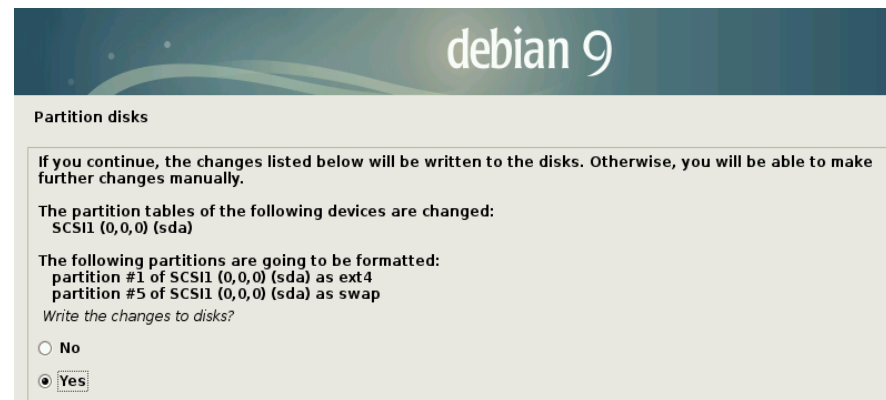
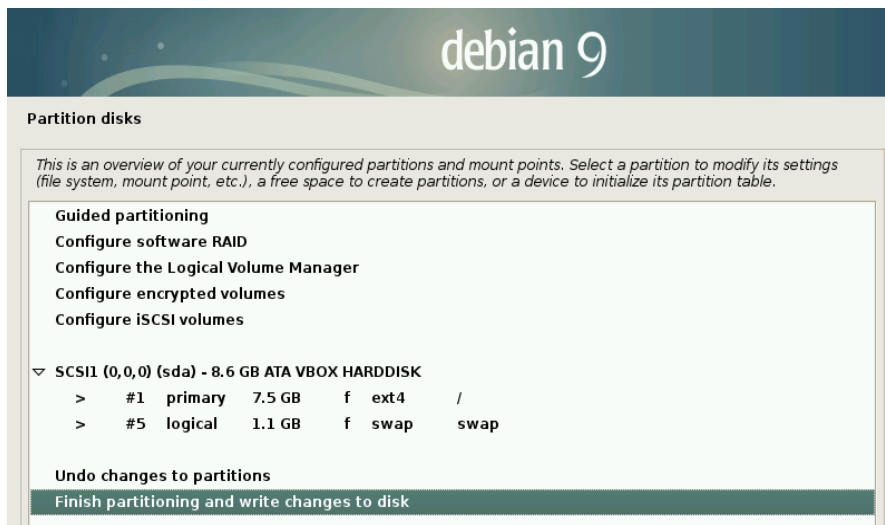


9. 选择虚拟机中的唯一虚拟硬盘和默认的“**All files in one partition**”分区方案（熟悉的话也可在前步选择进行手工Manual分区）

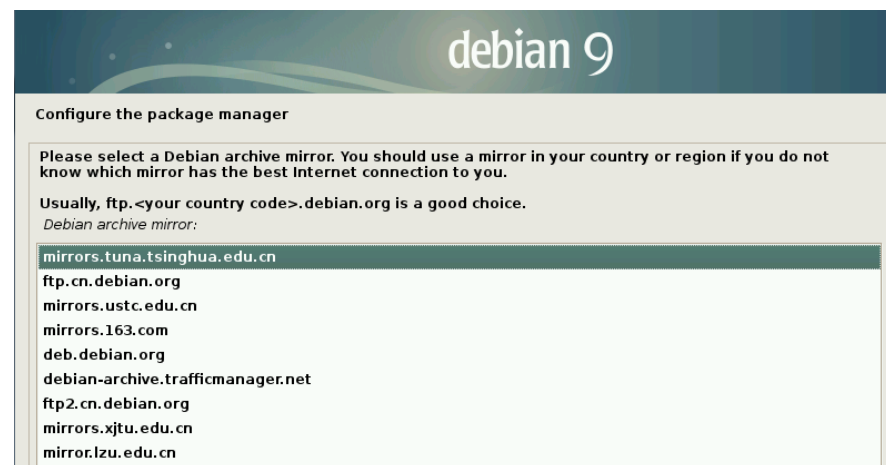
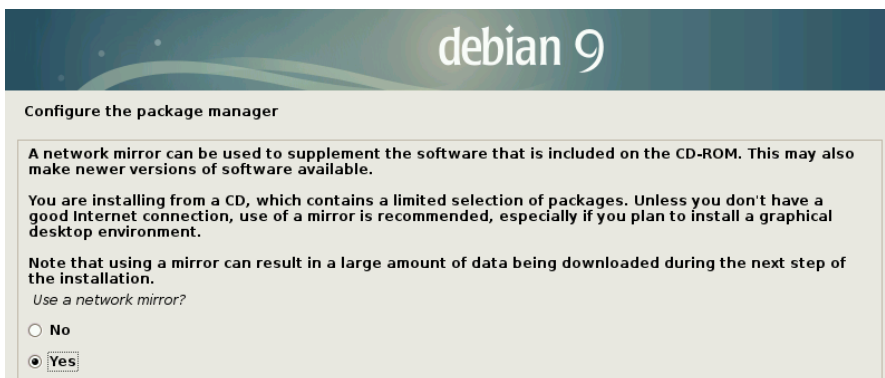


安装Linux虚拟机

10. 接受并确认默认的分区方案：



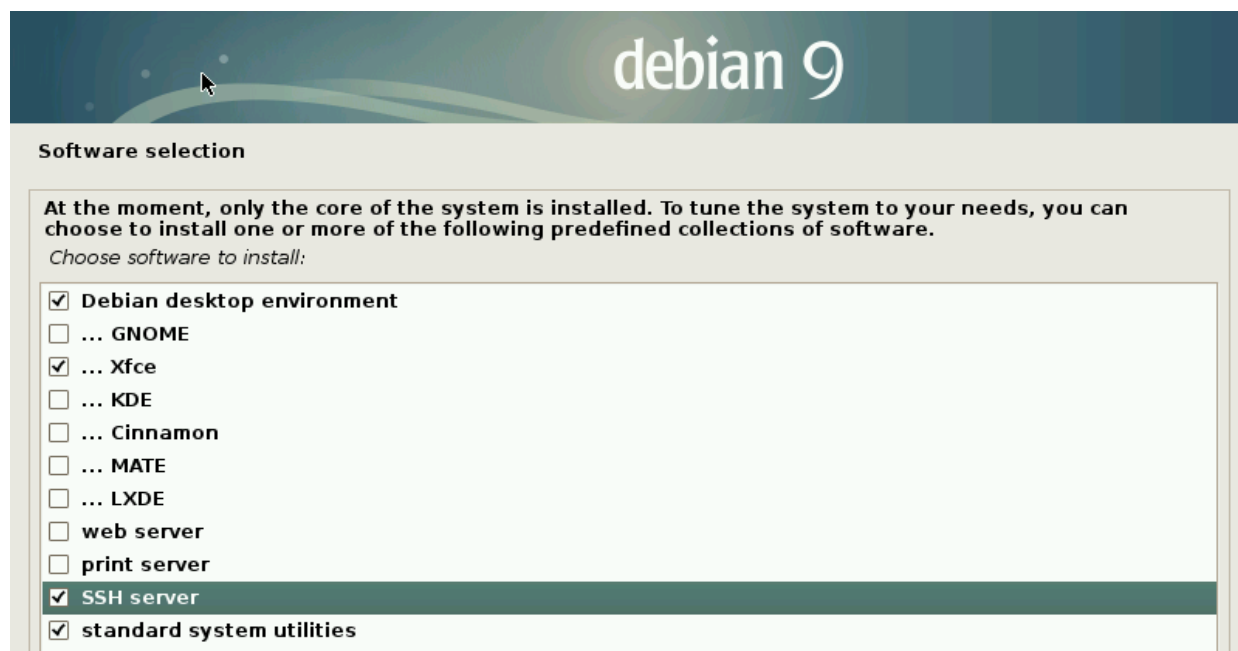
11. 如果有互联网连接可用，可设置使用网络镜像（network mirror），以在需要安装缺少的软件包时，去邻近的软件包发行镜像站点下载：



安装Linux虚拟机

12. 选择需安装的软件包——其中：

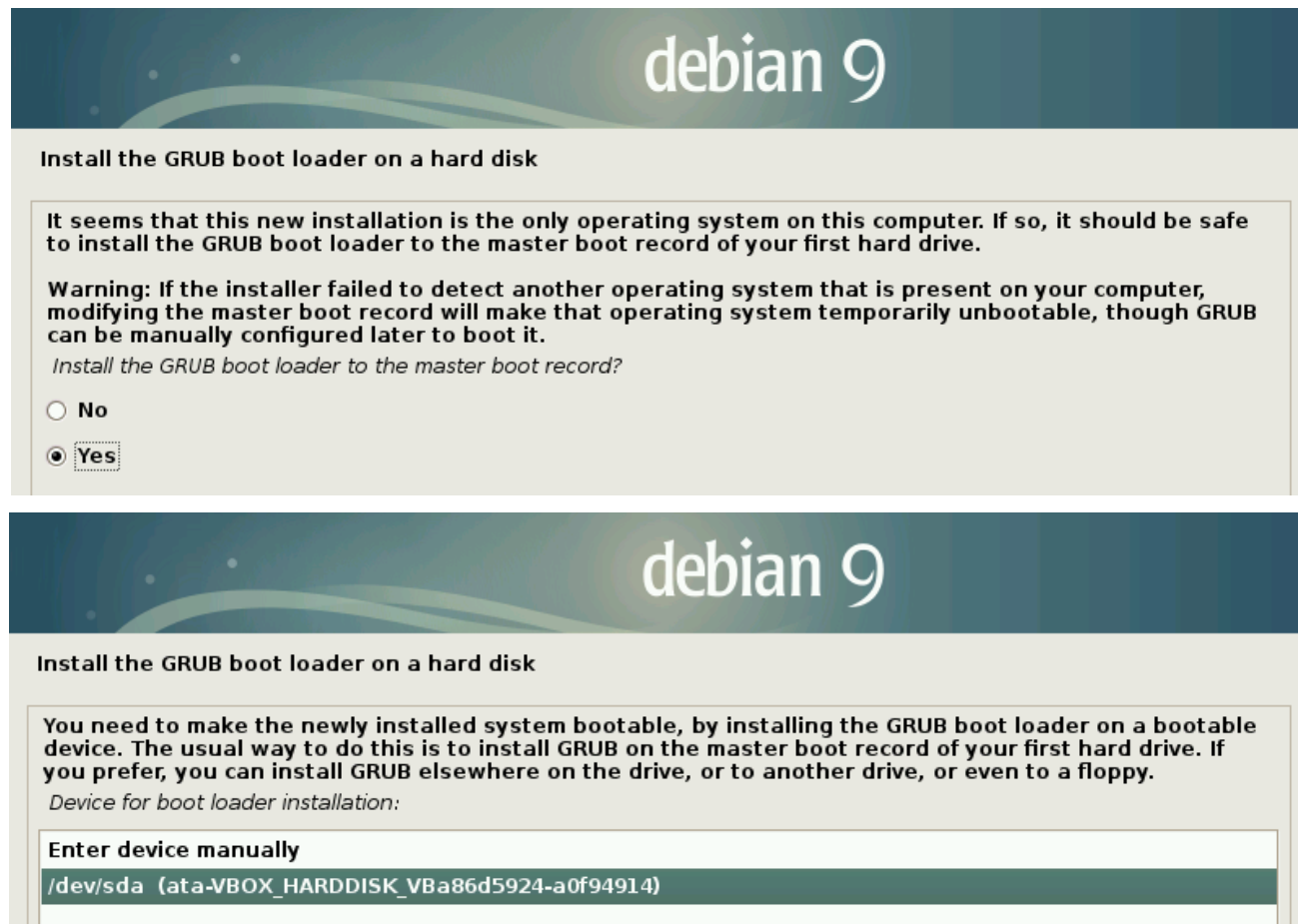
- ✓ **standard system utilities**（提供了基本的文本命令行操作界面和基本的系统/应用软件）必须安装
- ✓ **SSH server**（用于从Host操作系统等其它系统远程访问和操作Linux虚拟机）建议安装
- ✓ **Debian desktop environment**（图形化窗口系统）及其具体类型如**GNOME**供选装



安装Linux虚拟机

13. 安装Linux启动装载器（GRUB boot loader）

- ✓ 可如下缺省安装至虚拟硬盘（`/dev/sda`）的主引导记录（master boot record, MBR）中

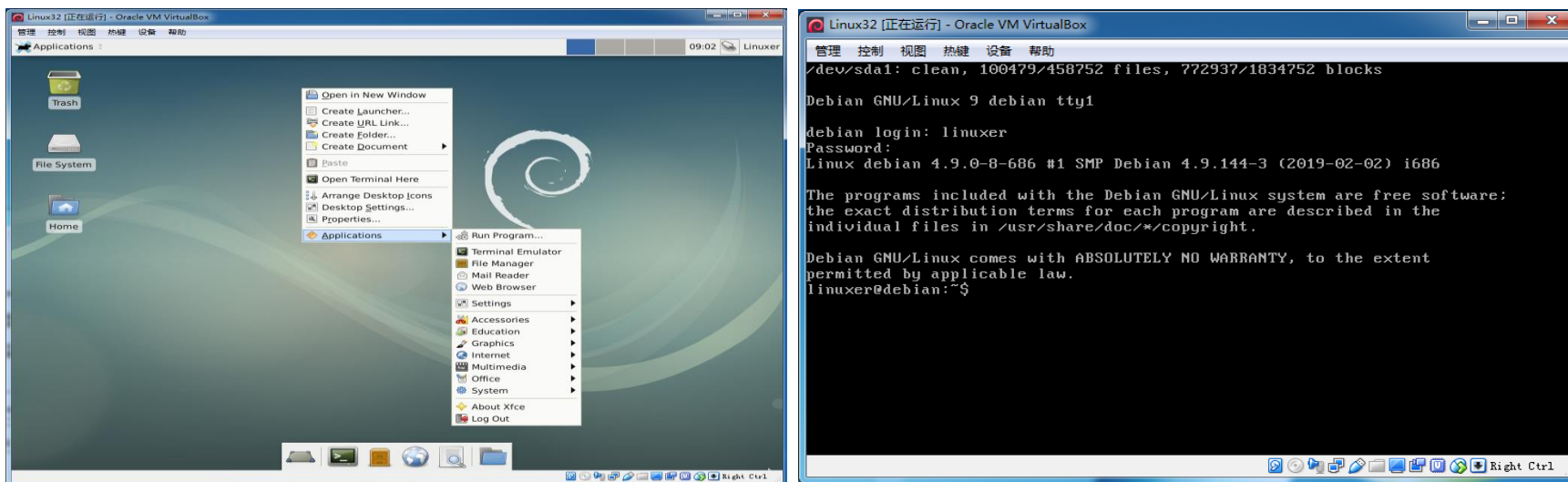


14. 结束安装，重启并开始使用Linux虚拟机

实验环境安装和使用

使用Linux虚拟机

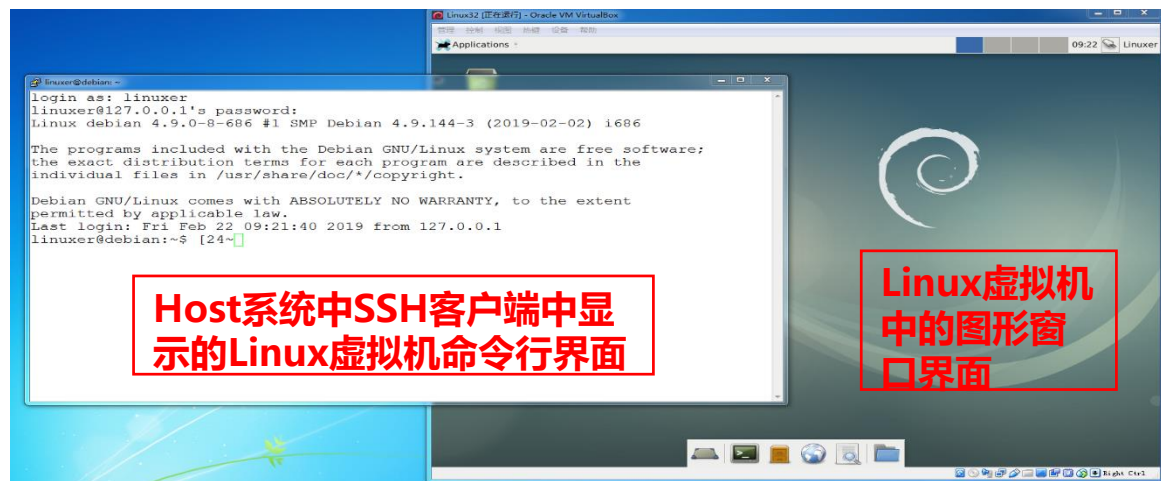
- 方式一：直接使用虚拟机窗口中的Linux用户界面



- 可在Linux虚拟机中安装VirtualBox Guest Additions增强功能以更方便地使用虚拟机（参考VirtualBox 用户手册中相应说明），例如图形窗口界面缩放

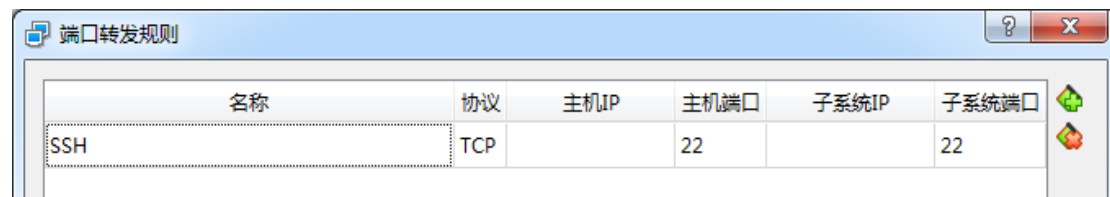
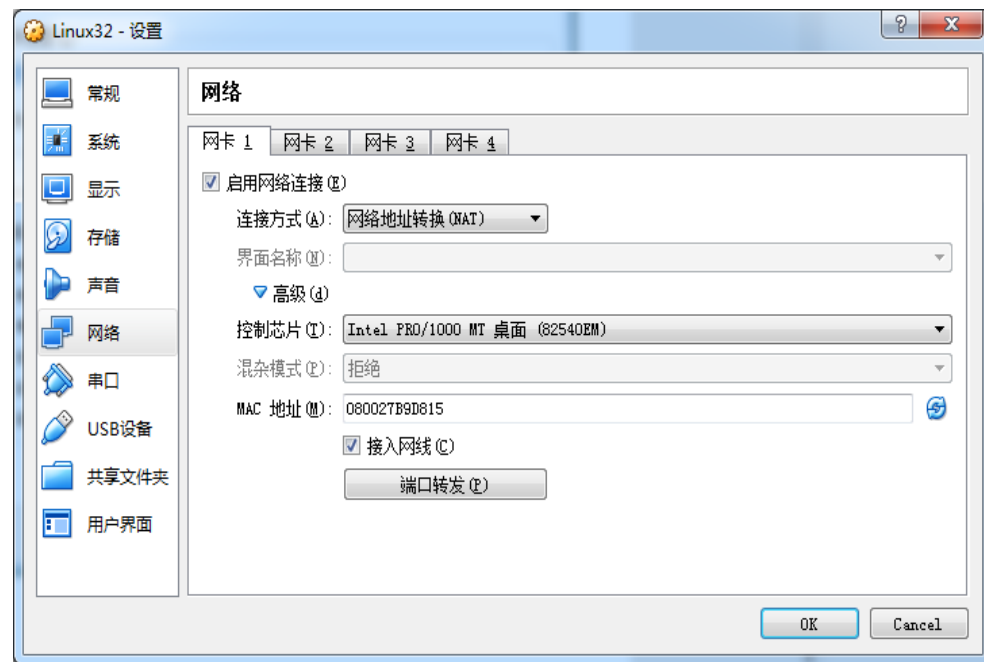
使用Linux虚拟机

- 方式二：使用SSH在Host系统（如Windows/Mac）访问和操作Linux虚拟机系统，并在Host系统和Linux虚拟机之间传送文件
 - SSH（Secure SHell）软件提供了对一个运行有SSH服务的Linux系统（例如本说明中的Linux虚拟机）的远程访问功能，包括在远程Linux系统上执行命令、远程与本地系统之间输入/输出的转发、文件数据传送等
 - Host系统与Linux虚拟机系统位于VirtualBox创建的同一虚拟网络中（默认为NAT虚拟网络）
 - 需要在Linux虚拟机中安装SSH服务器软件（例如openssh-server以及openssh-sftp-server软件包，或在安装Linux系统时选择SSH Server组件）
 - 在Host系统中安装使用SSH客户端软件（例如PuTTY、MobaXterm）远程连接到Linux虚拟机系统——SSH客户端中输入的命令将在虚拟机上执行，命令输出将返回至SSH客户端显示



配置Linux虚拟机使用NAT SSH端口转发

- 作用：允许在虚拟机外使用宿主机的SSH客户端软件（例如PuTTY或MobaXterm）连接Linux虚拟机开展实验和传送文件
- 在VirtualBox管理器界面中选中Linux虚拟机，选择“设置”按钮
- 设置SSH端口转发【可选配置】
 1. 在左栏中选择“网络”
 2. 如右图所示，点选“高级”，再点选“端口转发”
 3. 在“端口转发规则”对话框中，点选右侧加号按钮，在新增的规则行中按下图进行输入设置
 - ✓ 子系统端口通常设置为Linux系统SSH服务默认使用的22号端口
 - ✓ 主机端口是在Host系统上运行SSH客户端（连接到Linux虚拟机）时使用的端口号（被映射到子系统端口号），可设置为不同于22的数值，假设为XXXX
- 如上设置完成后，在Host系统上运行的SSH客户端中连接IP: 127.0.0.1，端口: XXXX，从而连接虚拟机的SSH服务



使用Linux虚拟机

- 常用命令行工具或命令（在**shell**中输入执行，命令名区分大小写）：
 - **cd, ls, cp, rm, mkdir, rmdir**: 文件、目录操作命令
 - **cat, more, less, vi / vim / nano**: 查看和编辑文本文件内容（输出至屏幕或其它重定向的目标设备）
 - **tar, zip**: 文件/目录打包和压缩工具
 - **gcc, gdb, objdump ...**: 程序开发和调试工具
 - **df, du**: 查看空闲或已用的硬盘分区（已挂载文件系统）空间
 -

使用Linux虚拟机

Linux中系统级的管理和控制命令（例如修改系统配置、安装软件等）在执行时往往需要执行者具有管理员**root**权限。可通过下述两种途径获得相应权限：

- **su命令**：从当前用户登录环境和权限切换到管理员**root**（此时**su**命令后不加用户名参数）或其它指定用户（**su**命令后跟目标用户名作为参数）的环境与权限
 - 使用**exit**命令可退出当前环境，返回到调用**su**命令之前的用户环境
- **sudo命令**：允许在当前普通用户环境中以管理员**root** 或其它指定用户的身份及其权限执行指定的命令
 - 例如：**sudo poweroff**（执行**poweroff**命令需要管理员权限）
 - 需先安装**sudo**软件包
 - 配置文件：**/etc/sudoers**，列出允许使用**sudo**命令的用户及允许其执行的命令集合
 - **sudo**命令执行中（以目标用户权限执行相应命令前），需先输入当前用户口令以验证身份并判断当前用户是否具有相应**sudo**权限

使用Linux虚拟机

使用**Debian**软件包管理系统**APT**（**Ubuntu**也使用**APT**，但使用不同于以下的发布源）

- **APT**软件包发布源：包含有大量**Debian**软件包的网站目录
 - 在具有可用的互联网连接时，可使用**APT**工具从系统配置中指定的**APT**软件包发布源，在线下载安装指定名称的软件包
 - **APT**软件包发布源配置文件：**/etc/apt/sources.list**，其中列出源站点域名及相应目录、软件包集合类别，可如下手工加入或修改配置行以利用邻近的源

```
deb http://ftp.cn.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
```

 - 其中：<http://ftp.cn.debian.org/debian/>指出了发布源的网站域名（该源位于国内）、路径和访问所用网络协议；**stretch**是**Debian 9**的代号（其他版本有不同的代号），**main**、**contrib**、**non-free**列出源中包含的组成**Debian Linux**的不同重要性的软件包集合类别（**main**是最基础的软件包集合）
 - **Debian**官方的软件源/镜像站点列表可从下列地址获得

```
http://www.debian.org/mirror/list
```
 - 修改了上述**APT**软件包发布源配置文件**sources.list**后，需以管理员权限运行命令“**apt-get update**”，以从新设置的软件包发布源中下载（同步）和更新可用软件包列表

使用Linux虚拟机

安装软件——使用Debian / Ubuntu软件包管理系统APT

- 使用**APT**工具安装软件包
 - 命令: **apt-get install** <软件包名>
 - 例如: **apt-get install sudo**
 - **Synaptic Package Manager**工具: 图形化软件包管理工具
 - **aptitude**工具: 全屏软件包管理界面

安装实验相关软件包

- 使用**APT**命令集安装实验所需的下列软件包
 - **gcc, make, gdb**: 程序开发、调试工具
 - **binutils**: 二进制文件工具包, 包含**objdump**、**readelf**等实验中用到的软件工具
 - **vim / nano / gedit**: 文本/源代码编辑器
 - **hexedit**: 二进制文件编辑器
- 安装方法:
 - ✓ 在当前具有**sudo**权限的普通用户（见**sudo**相关文档介绍）登录环境中, 通过“**sudo**”命令临时使用**root**权限安装软件包:

sudo apt-get install <软件包名>

- ✓ 或者在能够登录**root**用户账号时, 先在命令行窗口中使用“**su**”命令切换为**root**用户, 再安装软件包

apt-get install <软件包名>

使用Linux虚拟机

在Linux虚拟机与Host操作系统之间拷贝文件

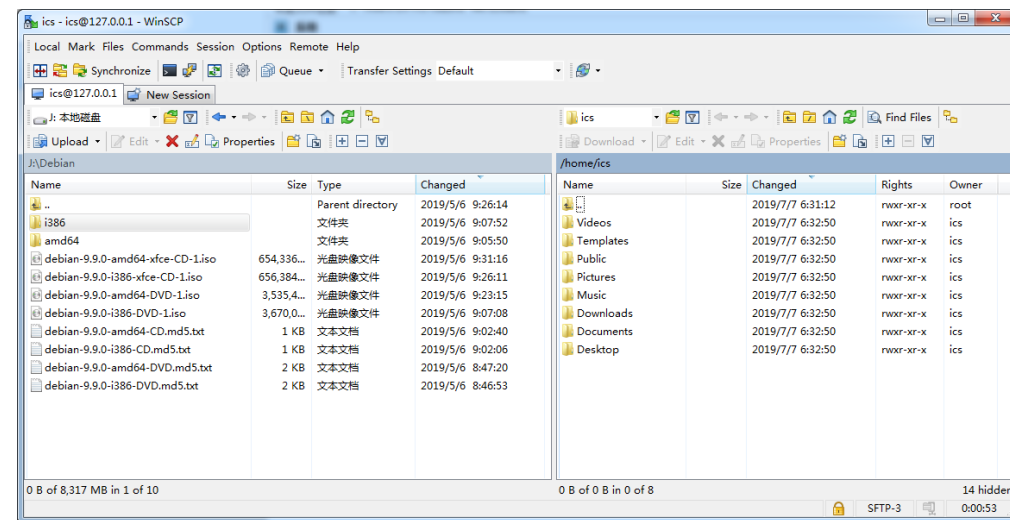
- 使用SSH组件中的SCP/SFTP工具
 - 在Linux虚拟机中安装openssh-server、openssh-sftp-server软件包
 - 在Host系统中安装和使用SCP/SFTP客户端

- 命令行程序

- 例如：PuTTY中的PSCP

- 图形界面客户端程序

- 例如：Windows上运行的WinSCP



- 使用VirtualBox提供的Shared Folder功能
 - 需安装VirtualBox的” Guest Additions”增强功能（需编译内核模块，参见VirtualBox 用户手册中相应说明）

END